

21707 – PROGRAMACIÓ II
Curs 2025-2026
TALLER AVALUABLE

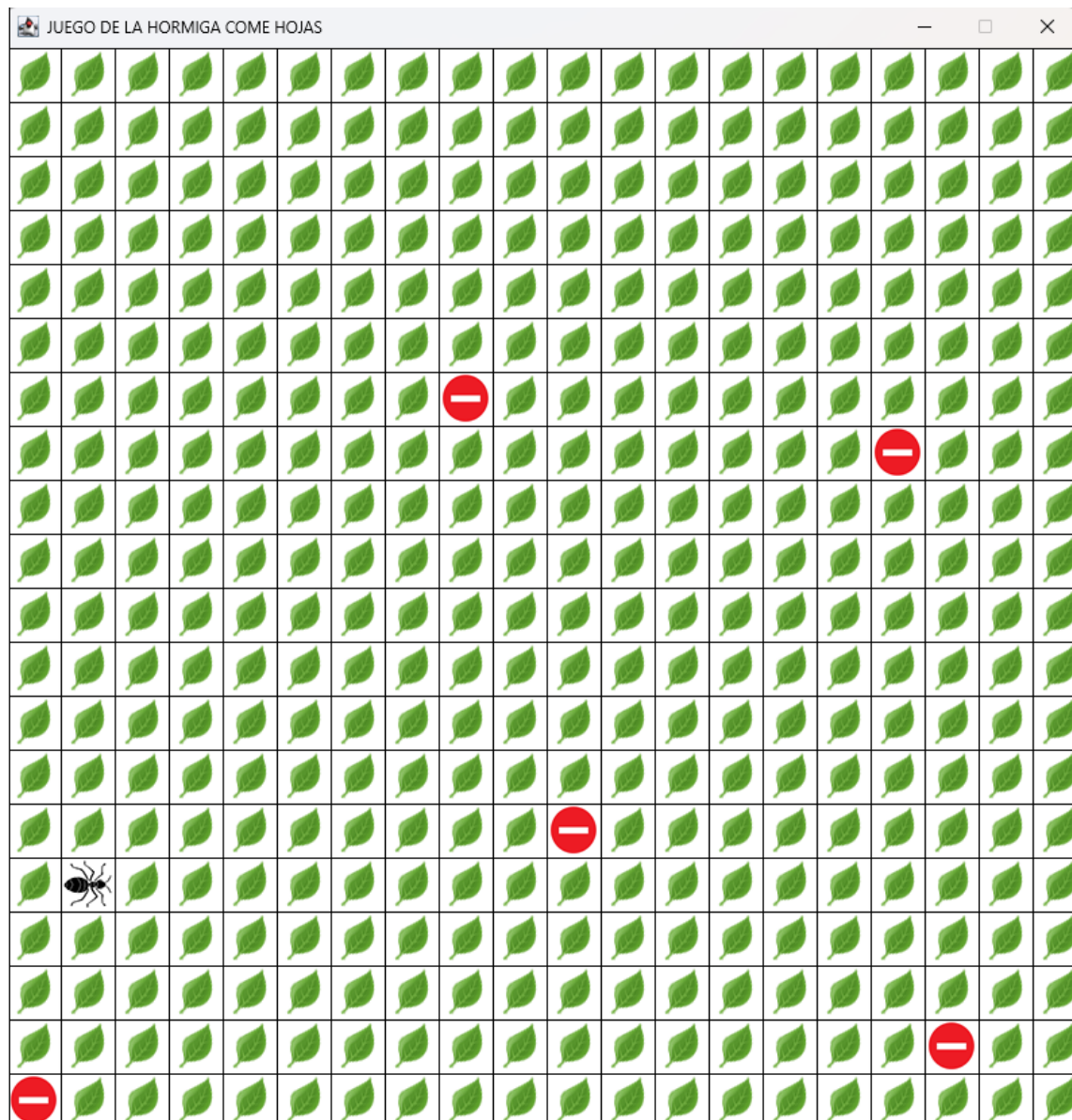
OBJECTIUS

Els objectius d'aquest taller són treballar amb estructures matricials i amb un entorn gràfic i interactiu utilitzant les prestacions que ofereixen les llibreries gràfiques de JAVA i aplicant els conceptes d'objectes i de tipus abstractes de dades.

ENUNCIAT

Implementació d'un programa JAVA que visualitzi el joc de **LA FORMIGA MENJA FULLES**.

El joc es fonamenta en un tauler de 20x20 caselles en què una casella presenta com a contingut la imatge d'una formiga, cinc caselles aleatòries amb una imatge de direcció prohibida i a la resta de les caselles es visualitzarà la imatge d'una fulla:



La formiga podrà canviar de direcció a través de la interacció de l'usuari amb les tecles de direcció (esquerra, amunt, dreta i avall), de manera que, en pitjar l'usuari una d'aquestes tecles, es canviarà la direcció de la formiga d'acord amb la tecla pitjada, i es visualitzarà la imatge de la formiga corresponent a la direcció seleccionada.

Per visualitzar la formiga es disposarà de 4 imatges:



hormiga_o.png



hormiga_n.png



hormiga_e.png



hormiga_s.png

que representaran la formiga en cadascuna de les direccions d'avanç possible:

hormiga_o.png → oest (esquerra)

hormiga_n.png → nord (amunt)

hormiga_e.png → est (dreta)

hormiga_s.png → sud (avall).

L'avanç de la formiga, a través de les caselles del tauler, s'implementarà en pitjar la tecla d'espai del teclat, seguint la direcció seleccionada. L'avanç de la formiga comportarà la visualització de la imatge de la formiga corresponent a la nova casella resultant de l'avanç, deixant-se de visualitzar la formiga a la casella anterior a l'avanç. Si a la casella resultant de l'avanç hi hagués una fulla, aquesta desapareixerà. Si a la casella resultant de l'avanç hi hagués una direcció prohibida, l'avanç no es durà a terme. La resta de caselles que no presentin fulla a causa del pas anterior de la formiga per aquestes visualitzaran un espai blanc representat per la imatge nada.png.

Si en avançar la formiga sobrepassa els límits del tauler, la casella que haurà d'ocupar serà la primera del costat oposat.

Al tauler hi haurà 5 caselles amb una direcció prohibida establertes de manera aleatòria. La direcció prohibida està representada per la imatge direccionProhibida.png:

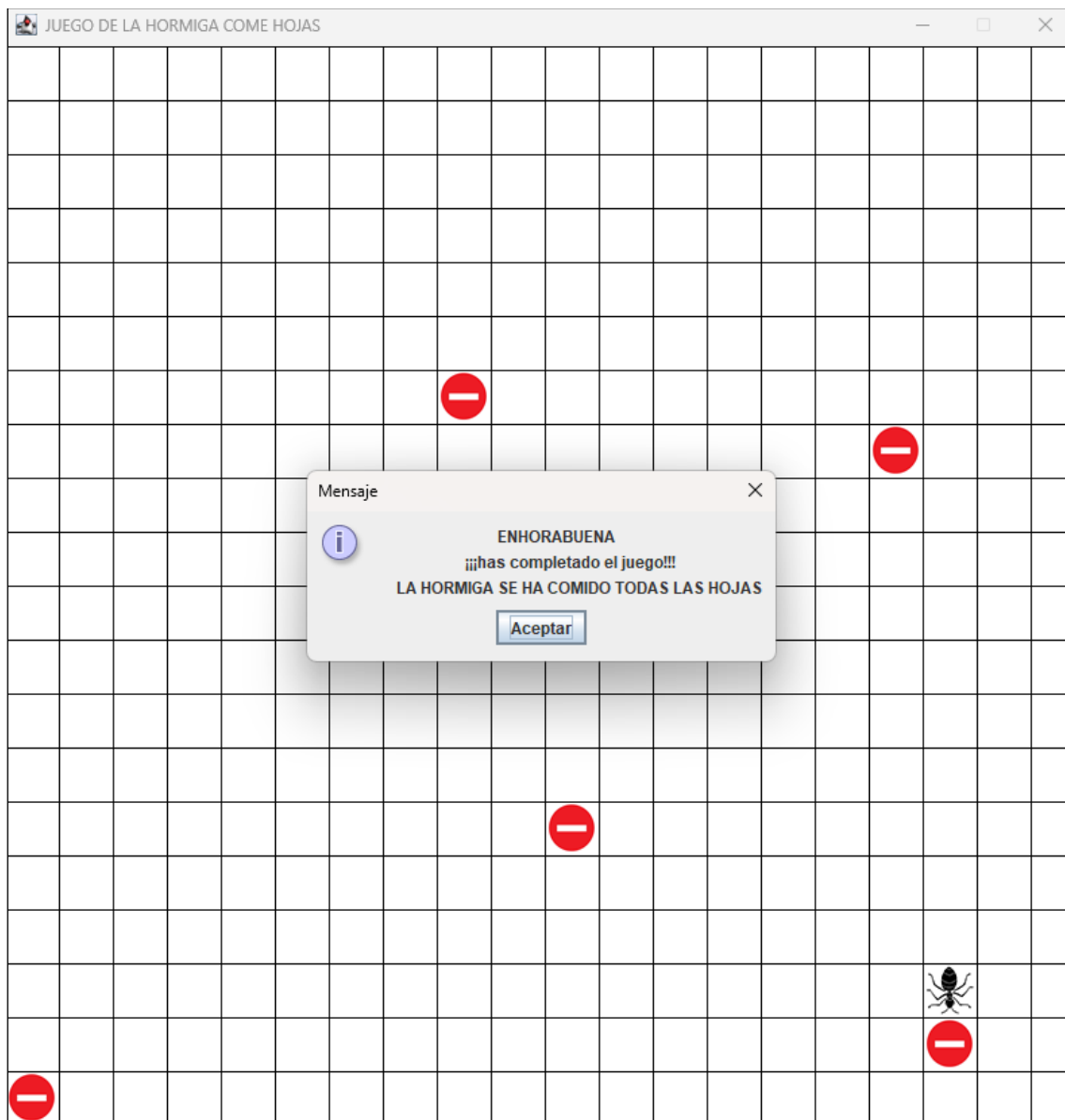


La fulla serà visualitzada utilitzant per a això la imatge hoja.png:



Una vegada que la formiga hagi acabat amb totes les fulles haurà d'aparèixer una finestra d'informació en què es visualitzi el missatge següent:

ENHORABONA
¡¡¡has completat el joc!!!
LA FORMIGA S'HA MENJAT TOTES LES FULLES



Quan l'usuari confirmi haver llegit el missatge anterior, l'execució del programa finalitzarà. També l'usuari tindrà la possibilitat d'acabar l'execució utilitzant la sortida de la finestra de Windows en qualsevol moment.



D'altra banda, cada vegada que la formiga es mengi una fulla, trobi una direcció prohibida o acabi de menjar-se totes les fulles del tauler, el programa reproduirà un so d'acord amb l'acció corresponent.